肤质保留的人脸美化技术

吴颖斌

(运城学院 数学与信息技术学院,山西 运城 044000)

摘　要:人脸美化算法一般采用平滑滤波技术,实现对噪声信息的去除,达到美化效果。这类算法在美化人脸的同时,导致皮肤质感缺乏,非人脸皮肤区域的一些细节信息,如头发、背景信息等也容易被模糊过滤,最终导致图像整体视觉效果欠佳。基于此,提出了一种具有肤质保留的人脸美化算法,首先采用肤色检测模型,对输入人脸图像进行处理,得到待美化的皮肤区域,然后利用双边滤波技术针对皮肤区域进行处理,通过图像融合,最终实现具有肤质保留的美化的效果。实验结果表明,本算法在美化人脸的同时,很好地保留了肤质及图像的其它非人脸区域的细节信息,图像整体视觉效果更佳,算法简单且容易实现。

关键词:人脸美化;肤色检测;双边滤波;肤质保留

中图分类号:TP391　文献标志码:A　文章编号:1008-8008(2019)06-0048-03

DOI:10.15967/j.cnki.cn14-1316/g4.2019.06.011

引言

随着网络技术的发展和智能手机的普及,越来越多的人喜欢用手机自拍并获取人像图片,然后将图像美化之后,再进行存储或通过网络传输。人像美化一般通过自动化或半自动化的美化软件完成,这类软件主要采用的美化算法基本都是平滑滤波。所谓人像美化,即去除人脸上的细纹、斑点等不受爱美人士欢迎的因素,这些在数字图像处理中均属噪声,具有去噪功能的平滑滤波算法一般可以较好去除这些噪声,从而达到美化效果。但这些算法在去除人脸皮肤的细纹、斑点的同时,美化之后皮肤光滑但肤质纹理丢失严重,质感欠缺,而且算法也模糊了图像中的非皮肤因素,例如头发、衣服或背景等,最终导致图像整体视觉效果欠佳。

Arakawa[1]等学者较早展开这类美化算法的研究,通过非线性滤波器去噪,实现对人脸的皱纹、斑点去除,达到美化效果。鲁晓卉等[2]采用多重特征蒙板技术,通过控制皮肤美化系数的大小实现皮肤瑕疵的去除或者人像关键区域立体细节保留。文献[3]通过肤色检测大致分离出人脸图像中的皮肤区域之后,再对其它区域进行导向滤波处理,通过融合最后获取美化之后的人脸图像,算法简单易行,本文在此算法的基础上进行改进和完善,实现具有一定程度的肤质保留的图像美化功能。

算法首先采用肤色检测算法[3,4]从输入图像中检测出皮肤区域和非皮肤区域(眉毛、头发及人脸以外的图像背景细节等区域),根据检测结果,采用双边滤波技术[5,6]将输入图像中的皮肤区域进行处理,非皮肤区域保持不变,最后通过图像融合获得美化后的图像。由于双边滤波具有一定的保边性质,因此算法较好兼顾了人脸图像面部皮肤美化及皮肤纹理的一定保留,同时图像中的非皮肤信息基本不受影响,得到的图像人脸皮肤具有自然光滑效果,视觉感受更佳。

1. 皮肤区域检测

皮肤区域检测主要根据 YCbCr 色彩模型空间,采用基于高斯分布模型的统计肤色检测技术得到图像的肤色似然图,通过阈值分割方法得到肤色二值图像。

1.1 算法流程

算法根据输入的人脸图像,获得二值图像,其中白色区域为肤色区域。

收稿日期:2019-09-22

基金项目:运城学院学科研究项目(XK-2018040)

作者简介:吴颖斌(1982-),男,陕西户县人,运城学院数学与信息技术学院讲师,工学硕士,研究方向为计算机图形学、数字图像处理等。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Step1: 图像预处理。

预处理主要对输入图像进行光线补偿[4]处理，即选取输入图像最大亮度前5%左右像素亮度的平均值，该平均值除255得到所谓的光线补偿系数，输入图像所有像素乘以该系数，图像亮度都被线性放大，预处理一定程度可以消除光照对彩色图像的影响。

Step2: 皮肤区域检测流程参照参考文献[3]。

Step3: 形态学处理[4,5]。

对于已经检测计算出来二值肤色图，利用图像形态学处理进行滤波，填补“白色皮肤区域”孔洞，实现更精确地分割。

1.2 检测实验结果

选取两幅典型人脸图像，如图1(a)和(b)所示，采用上述算法检测人脸皮肤区域，检测结果分别为(c)和(d)。

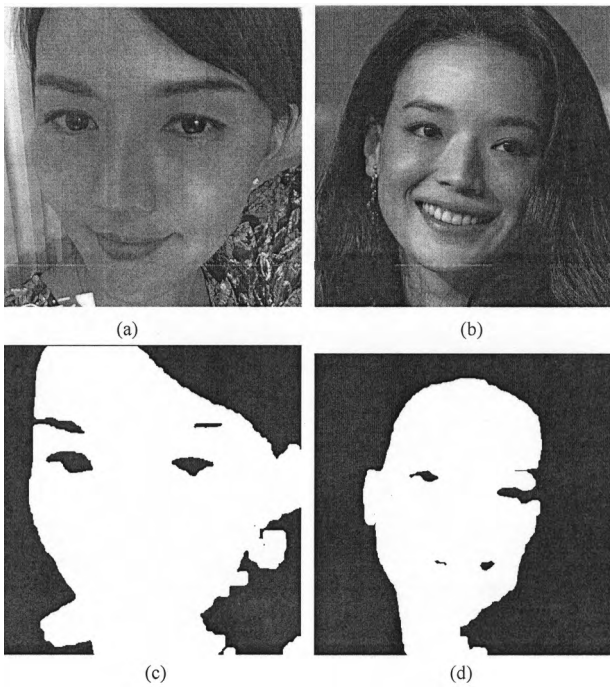

图1 皮肤检测实验结果

从最终的实验中可见，二值图中基本不含孔洞，皮肤检测的正确率得到一定程度提升。

2. 双边滤波

双边滤波[6,7](Bilateral Filter)，是在高斯滤波的基础上进行改进提升的一种具有保边功能的非线性滤波，双边滤波也采用局部加权平均的思想，不仅考虑像素点空间近邻关系(空间权)，也考虑到像素之间灰度相似性(颜色权)，二者的非线性组合即为双边滤波核。图像中空间距离近且灰度值接近的像素对滤波的结果影响更大，兼顾保边缘和平滑噪声的功能。

2.1 双边滤波算法原理

双边滤波原理可以用公式(1)简单表示:

$$BF[I]_p = \frac{1}{W_p}\sum_{q\in S} G_{\sigma_d}(\|p-q\|)\,G_{\sigma_r}(I_p - I_q)\,I_q \quad (1)$$

其中:

$$W_p = \sum_{q\in S} G_{\sigma_d}(\|p-q\|)\,G_{\sigma_r}(I_p - I_q) \quad (2)$$

$$G_{\sigma_d} = e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{d(p,q)}{\sigma_d}\right)^2} \quad (3)$$

$$G_{\sigma_r} = e^{\frac{1}{2}\left(\frac{\delta(I(p),I(q))}{\sigma_r}\right)^2} \quad (4)$$

上述公式(1)-(4)中: BF 表示双边滤波操作; I 为输入图像; S 是以 P 为中心的滤波窗口，大小为 $(2N+1)*(2N+1)$，N 值需要在滤波处理前输入指定，p 和 q 均是像素，表示位置，q 是 p 邻域空间中的一个像素; W_p 为权重系数，由 G_{σ_d} 及 G_{σ_r} 决定; G_{σ_d} 为空间近邻度量因子，G_{σ_r} 为灰度相似近邻因子，二者都取参数为欧氏距离的高斯函数; σ_d 和 σ_t 是基于高斯函数的标准差，为滤波参数，主要决定双边滤波效果，σ_d 越大则距离中心点越近的像素对新中心像素影响越大，σ_t 越大，与中心像素灰度接近的像素对新中心像素影响越大; $d(p,q)$ 和 $\delta(I(p),I(q))$ 为 p 和 q 的欧氏距离及灰度差。

2.2 导向滤波实验结果

继续以图1(a)和图1(b)作为输入图像，经过2.1节的光线补偿后，再采用公式(1)所示的双边滤波进行处理，结果如图2所示:

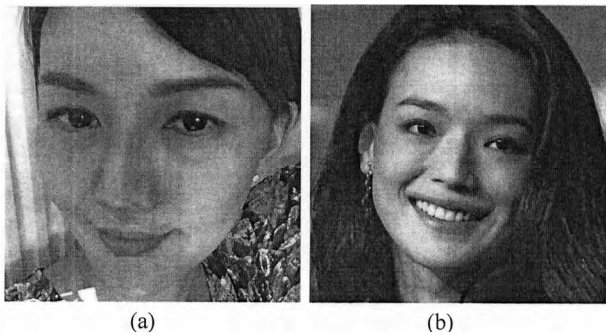

图2 双边滤波实验结果

实验中的参数取值: 滤波窗口 $N=2$，$\sigma_d=3$，$\sigma_r=0.1$。通过实验结果可见，经滤波之后的人脸皮肤得到光滑美化，肤质得到自然保留，但人脸皮肤以外的头发、衣服及背景等细节信息有一定程度损失。

3. 肤质保留的人脸美化算法

为了更好地保留头发及图像中背景等非皮肤区域细节性信息，第2节得到的二值肤色检测图和第3节得到的经双边滤波图像进行融合处理，然后对图像进行“美白”处理，最后获得具有肤质保留的

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

美化后图像。

3.1 算法流程

算法输入：原始输入图像 I；经皮肤区域检测得到的二值图像 $BinI$。经双边滤波处理之后的图像 bfI；

算法输出：肤质保留美化之后的图像 $BeautyI$。

$Step1$：$x = I.*(\sim BinI)$；图像 x 保留了原始图像 I 的非皮肤区域等细节性信息。

$Step2$：$y = bfI.*BinI$；图像 y 保留了经双边滤波后 bfI 的皮肤区域。

$Step3$：$BeautyI = x + y$；图像 $BeautyI$ 为后初步得到的肤质保留美化图像。

$Step4$：对图像 $BeautyI$ 进行"美白"处理[8]。处理过程如下：

(1) $RGBmean_i = mean(BeautyI_i)$；其中：$i \in \{R,G,B\}$；

(2) $K = \sum RGB\ mean_i/3$；其中：$i \in \{R,G,B\}$；

(3) $RGBnew_i = BeautyI_i * K/RGBmean_i$ 其中：$i \in \{R,G,B\}$；

至此，得到的 $RGBnew$ 为"美白"处理之后的图像。

3.2 实验结果

图1(a)和图1(b)分别作为输入图像，经过4.1节算法处理的最终结果如图3所示：

(a) (b)

图3 肤质保留美化算法的结果

对比图3与图1可见：图像中人脸皮肤得到美化，自然光滑且纹理真实，而且肤色得到"美白"，呈现出"白皙"效果；对比图3与图2可见，人脸皮肤以外的头发以及人像之后的背景、衣着等其他细节性信息得到完美保留，经过本文算法美化之后的图像视觉效果更佳。

4. 结论

本文提出并实现了一种具有肤质保留的人脸图像皮肤美化算法，采用曝光补偿法处理原始图像，再采用皮肤检测算法从出中检测皮肤区域和非皮肤区域，对皮肤区域进行双边滤波，美化皮肤的同时，保留肤质、以及非皮肤区域细节信息。本算法美化后的人脸图像，皮肤光滑、白皙且不失真实性，肤质纹理自然；图像中除人脸皮肤以外的非皮肤区域，包括头发、衣服及其他背景信息得以保留，图像整体视觉效果更佳。本算法原理简单，易于实现。然而，本算法在皮肤区域检测环节，尽管已经采用了形态学处理，对于一些小的噪声孔洞进行了填补，检测准确率得到一定程度提升，但通过实验可以发现，皮肤区域检测还存在误检。更精确的肤色识别与分割，是未来要研究的一项重要内容。

参 考 文 献：

[1] Arakawa K. Nonlinear digital filters for beautifying facial images in multimedia systems [J]. Proceedings of the IEEE International Symposium on Circuits and Systems. 2004(5).

[2] 鲁晓卉，王进，陆国栋. 采用多重特征蒙板的人像皮肤美化技术 [J]. 浙江大学学报(工学版)，2017(12).

[3] 吴颖斌. 基于肤色检测和导向滤波的人脸美化技术 [J]. 运城学院学报，2018(3).

[4] 王琳琳. 基于肤色模型和 AdaBoost 算法的人脸检测研究 [D]. 长安大学，2014.

[5] 冈萨雷斯. 数字图像处理(第三版) [M]. 北京：电子工业出版社，2011.

[6] 曾接贤，余永龙. 双边滤波与暗通道结合的图像保边去雾算法 [J]. 中国图象图形学报，2017(2).

[7] 高如新，李雪颖. 双边滤波的改进高光去除 [J]. 中国图象图形学报，2018(1).

[8] 谷元保，付宇卓. 一种基于灰度世界模型自动白平衡方法 [J]. 计算机仿真，2005(9).

【责任编辑 荆 瑶】

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net